SARATOGA 50 years
human centered innovation

WHITE PAPER · EDIZIONE ITALIANA · 2026

Practice Before Patients

Che cosa significa la ricerca sulla simulazione aptica Virteasy per i percorsi di apprendimento e la produttività operativa nei corsi di laurea in Odontoiatria

Edizione per i Presidenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e per i Direttori di Dipartimento

Presentato in origine all'ADEA BFACA Meeting · Baltimora, 18–20 ottobre 2026

Saratoga · Distributore esclusivo di Virteasy Dental per l'Italia.

SINTESI

La simulazione come livello di pratica aggiuntiva, non come sostituzione

La simulazione aptica virtuale non sostituisce né il laboratorio con i manichini né la clinica. In 18 studi e due revisioni su Virteasy [1–21] e in altri cinque lavori [26–30], funziona meglio come **livello aggiuntivo di pratica preclinica**: gli studenti ripetono le procedure a qualsiasi ora, con dati oggettivi su ogni tentativo, prima di toccare un manichino o un paziente.

Percorso di apprendimento

Studi randomizzati e comparativi riportano abilità iniziali più rapide o migliori, e minori stress e ansia, quando la pratica al simulatore virtuale viene per prima [1–6]. Su pazienti reali: punteggi clinici più alti ($p < 0{,}0001$; 30 studenti) [26]

Produttività

La valutazione oggettiva è documentata. I guadagni in tempo dei docenti, materiali di consumo e turni di laboratorio sono plausibili ma **non ancora misurati** in studi controllati. Un progetto pilota può misurarli. [2]

249
simulatori in 70 istituzioni

28
paesi con installazioni

22
studi esaminati

3
revisioni sistematiche e scoping review

Cosa possono trarne Presidenti e Direttori

1. Considerare il simulatore virtuale un passaggio di pratica aggiuntivo, con criteri di ingresso e uscita per ogni abilità, non un sostituto delle ore sul manichino.
2. Preferire la configurazione senza visore per i compiti complessi, come la preparazione della cavità di accesso.
3. Prevedere la calibrazione dei docenti e un periodo di transizione verso i simulatori convenzionali.
4. Misurare prima di estendere: pilota di 90 giorni con KPI su ore di docenza, uso del laboratorio, materiali e tempo alla competenza.

Fonti: riferimenti numerati a pagina 15. Installazioni: elenco fornito per questo documento (pagina 4).

IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO

Dove si colloca la simulazione tra teoria e clinica

Un curriculum odontoiatrico porta gli studenti dalla conoscenza all'assistenza supervisionata al paziente. La ricerca colloca il simulatore virtuale a metà di questo percorso, tra la teoria e il lavoro sul manichino.

1	**Orientamento** Anatomia, strumenti ed ergonomia su schermo.	Studenti e personale lo giudicano utile (127 e 865 rispondenti) [16, 17]
2	**Fondamenti** Esercizi ripetuti di implantologia, cavità e preparazione dell'accesso.	Risultati iniziali migliori o più rapidi (88 e 40 studenti) [2, 4]
3	**Feedback** Punteggi oggettivi e revisione esperta di ogni tentativo.	Concorda con i docenti dal 71 al 78% delle volte [12]
4	**Trasferimento** Lavoro sul manichino, con un periodo di transizione pianificato.	I punteggi aptici non hanno previsto i risultati sul manichino [9]
5	**Clinica** Assistenza supervisionata al paziente una volta dimostrata l'abilità.	Prestazione clinica più alta in uno studio su 30 studenti [26]; sui pazienti solo case report [15]

Principio di progetto. Far avanzare gli studenti in base alla competenza dimostrata, non alle ore registrate. Una tesi di Sheffield del 2025 [22] aggiunge che scomporre un compito in parti può aiutare e che la ricerca sulle abilità motorie non supporta la sostituzione del manichino con la realtà virtuale. Una tesi del 2017 di Nancy [23] aggiunge che la prestazione si è fermata o è peggiorata dopo la rimozione dell'ausilio per l'angolazione al quarto tentativo: gli ausili vanno quindi ritirati gradualmente, con briefing e debriefing.

Fonti: riferimenti 2, 4, 9, 12, 15, 16, 17, 22, 23 e 26 (pagina 15).

DIFFUSIONE

Una piattaforma già utilizzata nelle scuole di odontoiatria di tutto il mondo

L'elenco delle installazioni di Virteasy include 249 simulatori in 70 istituzioni e 28 paesi tra il 2015 e il 2026.

In Italia la Dental School di Torino ha installato 4 Virteasy Pro, che hanno permesso di pubblicare 4 pubblicazioni scientifiche.



Università e scuole con installazioni Virteasy

University of Sheffield · Università degli Studi di Torino · BAU Bahcesehir University · GSL · Universidad del Desarrollo · adema Escola Universitària d'Odontologia · NHS · Vilnius University

Fonte: elenco delle installazioni Virteasy fornito per questo documento, 2015–2025; vedi Metodi a pagina 15. Le istituzioni mostrate compaiono in quell'elenco.

Studi controllati: abilità iniziali promettenti, da approfondire

Nove studi controllati o comparativi. Differiscono per disegno e argomento: vanno letti come una mappa di segnali, non come una prova aggregata.

STUDIO	DISEGNO	CAMPIONE	SEGNALE	SINTESI
Joseph, 2014 [1]	Randomizzato; foratura implantare, simulatore vs sola lezione vs dentisti esperti	60 (20/20/20)	Positivo	Gli studenti addestrati al simulatore sono migliorati in 8 prove e si sono avvicinati al livello degli esperti. Perforazioni sul modello in resina 10% vs 20%, non testate formalmente.
Vincent, 2020 [2]	Randomizzato; preparazione di cavità su Virteasy vs denti in plastica, test finale su plastica	88 del primo anno	Positivo	Entrambi i gruppi sono migliorati e i risultati finali erano simili. Gli autori citano risparmi di tempo di supervisione e di materiali.
Vincent, 2022 [3]	Randomizzato; sito implantare con vs senza ausili virtuali	88 del primo anno	Positivo	Gli studenti con gli ausili hanno ottenuto risultati migliori più in fretta; la pratica ripetuta ha costruito l'abilità anche senza ausili.
Usta, 2025 (Int Endod J) [4]	Randomizzato; prima la realtà virtuale vs prima i denti artificiali	40	Positivo	Partire dalla realtà virtuale ha dato maggiore destrezza e competenza autovalutata, e minore ansia. Lo stress è diminuito in entrambi i gruppi.
Usta, 2025 (J Endod) [5]	RCT a 3 bracci: simulatore, app mobile, controllo	30	Positivo	Riportati migliori prestazioni cliniche, minore stress e maggiore sicurezza nelle prime procedure cliniche.
Al Ali, 2024 [6]	Crossover; visione 3D vs 2D sul simulatore	24 (21 hanno completato)	Positivo	La visione 3D ha migliorato la precisione ($p = 0,035$) e ridotto il sovra-taglio. Il tempo non differiva.
Bandiaky, 2026 [8]	Crossover; cavità di accesso, con vs senza visore VR	90	Cautela	Parametri aptici migliori senza il visore. La maggior parte degli studenti ha preferito la configurazione non immersiva.
Yildirim-Manav, 2026 [10]	Randomizzato, 3 gruppi: VR aptica, piastra CaviPrep, controllo	75	Cautela	Il gruppo con la piastra ha ottenuto risultati migliori su contorno, forma di ritenzione e larghezza.

Segnale: Positivo = favorisce la pratica al simulatore; Cautela = il risultato limita l'uso nelle applicazioni considerate.

Fonti: riferimenti da 1 a 6, 8, 10 e 11 (pagina 15). I numeri tra parentesi identificano ciascuno studio.

LE EVIDENZE · PARTE 2

Feedback, fattibilità e cosa dicono gli studenti

Nove studi su valutazione, fattibilità e percezione degli studenti. Mostrano accettazione e potenziale per il flusso di lavoro, ma anche dove l'esperienza è carente.

STUDIO	DISEGNO	CAMPIONE	SEGNALE	SINTESI
Dixon, 2020 [12]	Test di validità; feedback del simulatore vs 12 docenti, 10 cavità stampate	12 docenti	Positivo	Simulatore e docenti concordavano dal 71% (aggregato) al 78% (modale) delle volte. Un solo esercizio.
Carpegna, 2023 [14]	Fattibilità; microchirurgia endodontica costruita da scansioni del paziente	Non riportato	Fattibilità	I casi di paziente virtuale offrono feedback rivedibile e progressi salvati.
Pasqualini, 2025 [15]	Case report; 10 sessioni virtuali, poi chirurgia supervisionata	1 specializzando	Fattibilità	Lo specializzando ha raggiunto i punteggi obiettivo e poi ha operato; la lesione è guarita completamente a 1 anno. Un solo caso.
Towers, 2021 [13]	Interviste; VR e poi modello 3D stampato specifico per il paziente	Non indicato	Percezione	Gli studenti si sono sentiti più sicuri e preparati prima di trattare il proprio paziente.
Nassief, 2024 [7]	Qualitativo; visione 2D vs 3D	Non indicato	Percezione	Gli studenti hanno apprezzato il 3D e visto la VR come un complemento iniziale al manichino.
Fernandez-Sagredo, 2016 [16]	Indagine trasversale, Cile	127	Percezione	94% di giudizi positivi per l'insegnamento delle abilità manuali, 91% per la pratica autonoma, 72% per la valutazione.
Indagine ADEMA, Spagna [17]	Indagine esplorativa e interviste	865	Percezione	L'86,7% lo avrebbe voluto prima nel percorso. Gli autori sono affiliati alla scuola che lo ha adottato.
Faid, 2026 [18]	Indagine trasversale; pulpotomia pediatrica	115	Misto	63,6% soddisfatti, ma 52,7% lo ha trovato difficile da usare (ergonomia, realismo tattile).
Bandiaky, 2025 (J Dent Sci) [9]	Pilota prospettico; esercizi aptici vs corone sul manichino	Non indicato	Misto	L'indice di prestazione aptica non correlava con i risultati convenzionali; serve un periodo di transizione.

Fonti: riferimenti 7, 9 e da 12 a 18 (pagina 15). I numeri tra parentesi identificano ciascuno studio.

LE EVIDENZE · PARTE 3

Nuovi studi: dalla pratica al simulatore alla prestazione clinica

Cinque pubblicazioni recenti, aggiunte a questa edizione, guardano al percorso di apprendimento fino alla prestazione su pazienti reali. Non usano tutte Virteasy: il simulatore è indicato per ciascuno studio.

STUDIO	DISEGNO	CAMPIONE	SEGNALE	SINTESI
Sánchez-Herrera, 2026 [26]	Controllato, gruppi paralleli; cavità di accesso su pazienti reali dopo pratica al simulatore (Simodont) vs procedura diretta	30 (15/15), 5° anno	Positivo	Punteggio clinico complessivo 8,76 vs 7,31 su 10 (p < 0,0001), valutatori in cieco. Calo d'ansia più marcato (p = 0,052). L'86,7% preferisce simulatore più denti artificiali.
Folguera, 2026 [27]	Randomizzato; simulatore aptico (SIMtoCARE Dente) vs denti stampati in 3D; 6 cavità di accesso	22 (12/10)	Positivo	Solo il gruppo con simulatore migliora in modo significativo l'autovalutazione (p = 0,009); tra i gruppi la differenza non è significativa. Concordanza con gli esperti ancora bassa: servono feedback e guida.
Ba-Hattab, 2023 [28]	Questionario dopo cavità di accesso su manichino e su simulatore (VRDS in Qatar, Simodont in Turchia)	60	Percezione	Il 76% lo ritiene utile per la motricità fine; l'85% sostiene l'uso a integrazione della pratica su manichino, con miglioramenti da apportare.
Reymus, 2020 [29]	Questionario; anatomia canalare con VR (non aptica), CBCT e radiografia su denti estratti	42, 3° anno	Percezione	La VR è stata giudicata migliore di CBCT e radiografie per capire l'anatomia canalare (p da < 0,001 a 0,049) e ben accettata.
Moussa, 2022 [30]	Revisione sistematica (PRISMA) su VR, realtà aumentata e simulazione aptica	73 pubblicazioni	Revisione	52 studi su 73 mostrano miglioramenti significativi degli esiti didattici; percezione positiva. Gli autori chiedono campioni più ampi e studi clinici a lungo termine.

8,76 vs 7,31
punteggio clinico su pazienti reali [26]

p = 0,009
autovalutazione più accurata [27]

52 su 73
studi con esiti migliori [30]

Quattro letture di contesto [31–34]

Non sono studi di efficacia, ma convergono: il coaching sostiene l'autoefficacia (Fox); servono standard condivisi di formazione e valutazione (Azim; Longridge et al.); le attività professionali affidabili (EPA) aiutano a decidere quando uno studente è pronto (Kelly).

Fonti: riferimenti da 26 a 34 (pagina 15). I numeri tra parentesi quadre identificano ciascuno studio.

Tre benefici riferiti dai docenti: che cosa dicono le fonti

I docenti che usano il simulatore aptico riferiscono tre benefici: studenti più preparati, meno tempo dei tutor, meno materiali. Abbiamo riletto gli articoli disponibili e le slide del Prof. Pasqualini (BU 2026) per verificare quanto ciascuno sia documentato.

Prestazioni degli studenti

Documentato, con limiti

Con Virteasy, la pratica al simulatore prima del lavoro su denti artificiali dà circa 10 punti in più nella prova pratica e meno stress (VAS 3,41 vs 5,92) [4].

Con Virteasy, punteggio clinico 80,5 vs 70,6 del controllo ($P < 0,05$) e tempo di fresatura minore [5].

Su pazienti reali: 8,76 vs 7,31 su 10 ($p < 0,0001$), con simulatore non Virteasy [26].

52 studi su 73 mostrano esiti migliori [30].

Limiti. Campioni piccoli, esiti a breve termine, nessun esito sul paziente. Il valore sta nel tempo guadagnato prima del paziente, non in un sostituto del docente.

Tempo dei tutor

Un dato misurato, datato

Misurato con DentSim (2004): 16 interazioni docente-studente contro 42, di 1,9 contro 4,0 minuti; cioè 0,5 contro 2,8 ore di docente per studente [37].

Con Virteasy gli autori citano meno tempo di supervisione [2]; la rassegna [21] lo sostiene per sette lavori.

Limiti. Un solo dato quantitativo, del 2004 e con un altro sistema; nessuno con Virteasy. Il feedback del docente resta il migliore [21, 30].

Materiali di consumo

Dichiarato, non misurato

Esercizi ripetibili senza spesa di materiali e senza denti in plastica da sostituire [28]; una volta installato, si usa senza materiali fisici, a differenza dei modelli stampati in 3D [15].

I denti estratti pongono limiti di disponibilità ed etici [27]. Il Prof. Pasqualini confronta qualitativamente modelli stampati, cadavere e simulatore (BU 2026).

Il confronto del Prof. Pasqualini (BU 2026)

CRITERIO	MODELLI STAMPATI 3D	LABORATORIO SU CADAVERE	SIMULATORE APTICO
Specifico per paziente	Sì	No	**Sì, da CBCT/STL**
Ripetizioni	Limitate	Monouso	**Illimitate**
Costo a lungo termine	Ristampa costosa	Molto alto	**Più basso (una tantum)**
Rischio	Non applicabile	Rischio biologico	**Nessuno**

Valutazione qualitativa presentata dall'autore, non una misura.

Fonti: riferimenti 2, 4, 5, 15, 21, 26, 27, 28, 30, 37 e 38 (pagina 15) e presentazione del Prof. Pasqualini, BU 2026. Gli studi 26 e 27 non usano Virteasy.

Dose, sequenza e dove la simulazione rende di più

Una revisione della letteratura raccolta per l'ADEE [35] ha esaminato 80 fonti (2002–2026) su simulazione e addestramento tradizionale in laboratorio. È una sintesi assistita da strumenti di ricerca automatici e, per molti studi, si basa sugli abstract: i dati vanno verificati sulle fonti primarie. Le sue conclusioni confermano la linea di questo documento: la simulazione si affianca al laboratorio, non lo sostituisce.

74,3%
dei 35 studi randomizzati (circa 2.100 studenti) con un miglioramento significativo in almeno un esito [36]

6–10 ore
di esposizione: la superiorità emerge con dosi maggiori di poche ore [35]

80,7 vs 57,8
conoscenze a un anno in chirurgia ortognatica ($p < 0,0001$) [35]

DOVE	LA SIMULAZIONE RENDE DI PIÙ	IL LABORATORIO RESTA MIGLIORE
Tipo di compito	Orientamento spaziale e anatomia complessa: accesso endodontico, radiologia, ortognatica, implantologia.	Discriminazione tattile fine: margini di faccette, appoggio del dito nella detartrasi, anestesia locale.
Esperienza	Studenti con basi manuali già acquisite.	Principianti assoluti in preparazioni complesse: nello studio sulle corone peggio con la simulazione ($p < 0,0001$).
Combinazione	Simulazione più pratica fisica batte ciascuna da sola in parodontologia, implantologia, protesi, endodonzia e conservativa.	—

Quanto tempo serve: la dose conta

ESPOSIZIONE	ESITO	FONTE
60 minuti	Pari al metodo tradizionale ($p = 0,315$): accesso endodontico	Slaczka 2024, in [35]
3 ore (autonome)	Nessun miglioramento nella corona ($p = 0,24$)	Odisho 2025, in [35]
6–10 ore	Traiettoria migliore ($p = 0,01$); 8 ore: vantaggio su 2 esami su 3	LeBlanc 2004; Urbankova 2010, in [35]

Simulazione prima o dopo?

In endodonzia, la simulazione aptica prima dei denti artificiali dà più destrezza ($p < 0,05$) e meno stress [4]; in parodontologia conviene il modello fisico prima, e in altri studi l'ordine non cambia i risultati. L'effetto dipende dalla procedura.

Fonti: riferimenti 4, 35, 36 e 39 (pagina 15); i dati dei singoli studi sono ripresi dalla revisione e non riletti sulle fonti primarie.

LE EVIDENZE · PARTE 6

Come integrare la simulazione: indicazioni e risorse

La stessa revisione e l'infografica ADEE «Bridging the Gap» traducono le evidenze in indicazioni per le facoltà. Le riportiamo come lettura di sintesi, con i numeri disponibili.

1 · Simulazione per prima

Introdurla prima della pratica fisica accelera l'apprendimento e riduce l'ansia, soprattutto nelle procedure complesse [4, 26, 35].

2 · Una dose di 4–10 ore

Poche ore tendono a non superare il metodo tradizionale: va pianificato un volume di esercizio per abilità [35].

3 · Valutazione automatica

Punteggi oggettivi e ripetibili riducono la soggettività: il 93,3% degli studenti del gruppo digitale la giudica oggettiva contro il 73,3% [35].

Simulazione: da preferire per

Alta complessità spaziale e visualizzazione anatomica: endodonzia e radiologia.

Laboratorio: da preferire per

Sensibilità tattile e propriocezione fine: faccette e detartrasi.

Ibrido: per le prime abilità

La simulazione costruisce il modello mentale; il laboratorio costruisce gli schemi motori.

Le risorse da mettere sul piatto

VOCE	DATO RIPORTATO	COME LEGGERLO
Tempo del docente	0,5 contro 2,8 ore per studente; 16 contro 42 interazioni [37]	Misurato nel 2004 con DentSim: indica la direzione, non è una stima per Virteasy.
Formazione dei docenti	Circa 5.000 $ per docente; 40–60 ore per padroneggiare le interfacce [38]	Spesso sottovalutata; incide sull'adozione.
Valutazione	Punteggi dal simulatore prevedono i voti dei docenti con accuratezza dell'82,7% [35]	Studio su un solo gruppo; da validare.

Che cosa ne consegue

Un percorso a blocchi: simulazione virtuale, poi laboratorio, poi paziente, con indicatori misurati dall'ateneo (pagina 12).

Fonti: riferimenti 35, 37 e 38 (pagina 15); infografica ADEE «Integrating Simulation in Dental Education». Le cifre economiche sono generiche e non specifiche di Virteasy.

COSA RIFERISCONO GLI UTENTI

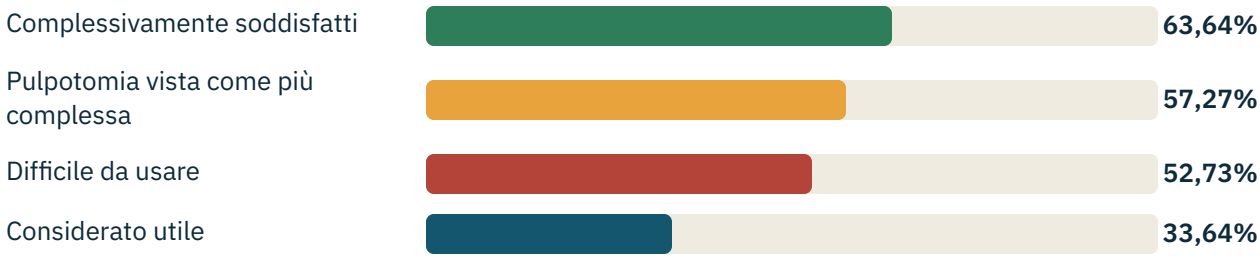
Forte su didattica e pratica, più debole sul realismo

Due indagini offrono il quadro più chiaro di come gli utenti giudicano il simulatore. Didattica e pratica autonoma ottengono i punteggi più alti; realismo e facilità d'uso i più bassi.

Indagine in Cile, 127 studenti, dentisti e docenti: quota di giudizi positivi [16]



Indagine in Marocco, 115 studenti, odontoiatria pediatrica: quota di studenti [18]



+3D

La visione stereoscopica ha migliorato la precisione (p = 0,035) senza differenze nel tempo di esecuzione. [6]

-Visore

La prestazione era migliore senza il visore VR in 90 studenti del terzo anno. [8]

Da 1 a 4

Gli studi concordano che la pratica va aggiunta al lavoro sul manichino, non sostituirlo. [2, 7, 9, 22]

Percentuali come riportate in ciascuna fonte.

Fonti: riferimenti 2, 6, 7, 8, 9, 16, 18 e 22 (pagina 15).

LETTURA ORGANIZZATIVA

Da dove potrebbe venire la produttività

Per chi dirige la didattica e la gestione dei corsi, vale la pena sperimentare sette leve operative. Solo i dati di valutazione oggettiva sono documentati direttamente.

Dati di valutazione	Metriche oggettive e progressi salvati per ogni tentativo	Documentato
Tempo alla competenza	Vincent 2020 [2]: risultati finali uguali; una revisione [19–21] cita un tempo di procedura più breve del 22% (da 543 a 424 s). La visione 3D non ha mostrato effetti sul tempo [6].	Segnale iniziale
Tempo dei docenti	Misurato con un altro sistema (DentSim, 2004): 0,5 contro 2,8 ore di docente per studente (rif. 37). Gli autori di Vincent 2020 citano un risparmio di tempo di supervisione; non è stato misurato come esito [2]	Segnale iniziale
Materiali di consumo	Una revisione del 2021 [20] sostiene che materiali e scarti dei manichini sono costi ricorrenti; una tesi del 2017 osserva che gli esercizi si possono ripetere senza costi aggiuntivi (dichiarazione dell'autore, non misurata) [23]	Opportunità
Turni di laboratorio	Pratica disponibile anche fuori dai turni di laboratorio supervisionati	Opportunità
Tempo di creazione dei casi	Un nuovo scenario specifico per il paziente ha richiesto da settimane a mesi per essere creato (nuovo avatar da 2 a 4 mesi; un ulteriore caso circa 2 settimane) [13–15]	Documentato

KPI del pilota

- Ore di docenza per studente per abilità
- Occupazione del laboratorio e ore di inattività
- Materiali di consumo per studente
- Tempo alla competenza
- Studenti che necessitano di recupero

Fonti: riferimenti 2, 6, da 13 a 15, da 19 a 21, 23 e 37 (pagina 15). I KPI del pilota sono una proposta di Saratoga, non un risultato.

PER I CORSI DI LAUREA ITALIANI

Cinque domande per il Consiglio di Corso

Questo documento sintetizza ricerche internazionali. Nella progettazione di un progetto pilota, la direzione del corso può partire da cinque domande locali. Non sono risultati degli studi: sono uno spunto di lavoro proposto da Saratoga.

1 Dove si colloca nel piano didattico?

In quali insegnamenti o semestri preclinici ha senso aggiungere pratica al simulatore, prima delle ore sul manichino e della clinica, senza ridurre le attività professionalizzanti già previste?

2 Quali abilità, con quali criteri?

Per ogni abilità scelta (per esempio preparazione di cavità, cavità di accesso endodontico, implantologia) definire criteri di ingresso e di uscita basati sulla competenza dimostrata e documentabile.

3 Chi calibra i docenti?

I punteggi oggettivi aiutano solo se docenti e tutor li interpretano allo stesso modo: prevedere formazione e confronto prima dell'avvio, includendo docenti a contratto e tutor clinici.

4 Quali dati servono al Consiglio di Corso?

Ore di docenza, occupazione del laboratorio, materiali di consumo, tempo alla competenza, studenti da recuperare: i KPI del pilota offrono numeri locali per riferire al Consiglio di Corso e ai processi interni di assicurazione della qualità.

5 Come si sostiene nel tempo?

Costi di acquisto, spazi, manutenzione e formazione non sono documentati negli studi: vanno stimati localmente prima di decidere, e verificati con un pilota prima di estendere.

COSA NON AFFERMA

Questo documento non afferma che la simulazione riduca le ore di manichino o di clinica, né che migliori gli esiti sui pazienti. Le evidenze mostrano un possibile valore come pratica preliminare e come fonte di dati oggettivi; il resto va dimostrato localmente.

Fonti: le cinque domande sono una proposta di Saratoga per l'edizione italiana, non ricavate dagli studi citati.

PROSSIMO PASSO

Un pilota di 90 giorni per misurare ciò che conta

Un pilota breve e strutturato trasforma le ipotesi in numeri locali.

Giorni 1–15

Baseline

Registrare le ore attuali, l'uso del laboratorio, i materiali di consumo e i punteggi delle abilità.

Giorni 16–30

Avvio

Installare i simulatori, calibrare i docenti, definire i criteri di ingresso e di uscita.

Giorni 31–75

Esecuzione

Una coorte con pratica al simulatore e una con il curriculum abituale.

Giorni 76–90

Verifica

Confrontare i KPI, raccogliere il parere degli studenti, decidere se estendere.

CHI È SARATOGA

Saratoga è distributore esclusivo di Virteasy Dental in Italia, Spagna, Nord America e Medio Oriente. Con sede a Pordenone, Saratoga produce anche simulatori odontoiatrici e sviluppa EasyTeachCloud, una piattaforma di e-learning a supporto del percorso di apprendimento degli studenti. Il suo più recente progetto di ricerca, ASISME (Advanced Simulation Student Monitoring Ecosystem), combina intelligenza artificiale, computer vision, blockchain e gemello digitale per registrare come gli studenti interagiscono con i simulatori, valutarne oggettivamente le prestazioni e analizzarne la postura di lavoro.

Contatti: Patrizio Bortolus, CEO
patrizio@saratogadental.it · cell. +39 335 5685673

Fonti: il piano di 90 giorni è una proposta di Saratoga, non ricavata dagli studi citati. Informazioni sull'azienda fornite da Saratoga.

RIFERIMENTI E METODI

Fonti e come è stato costruito questo documento

1 Joseph D et al. Biomed Res Int 2014;413951.
2 Vincent M et al. J Dent Educ 2020;84(3):367-376.
3 Vincent M et al. J Dent Educ 2022 (doi 10.1002/jdd.12916).
4 Usta SN et al. Int Endod J 2025 (doi 10.1111/iej.14236).
5 Usta SN et al. J Endod 2025 (pii S0099239925007113).
6 Al Ali H et al. J Dent Educ 2024 (doi 10.1002/jdd.13630).
7 Nassief S et al. J Dent Educ 2024 (doi 10.1002/jdd.13682).
8 Bandiaky ON et al. Int Endod J 2026 (doi 10.1111/iej.14252).
9 Bandiaky ON et al. J Dent Sci 2025 (pii S1991790224003660).
10 Yildirim-Manav E et al. Eur J Dent Educ 2026 (doi 10.1111/eje.70201).
11 San Diego JP et al. Dent J 2022;10(11):198.
12 Dixon J et al. Eur J Dent Educ 2020 (doi 10.1111/eje.12581).
13 Towers A et al. Eur J Dent Educ 2021 (doi 10.1111/eje.12715).
14 Carpegna G et al. Eur J Dent Educ 2023 (doi 10.1111/eje.12946).
15 Pasqualini D et al. Int Endod J 2025 (doi 10.1111/iej.14239).
16 Fernandez-Sagredo M. ADEE 2016; Spanish journal version 2020.
17 ADEMA student survey. Medicina Balear 2022;37(3):142.
18 Faid K et al. Cross-sectional study, 2026, eu-opensci.org.
19 Towers A et al. Br Dent J 2019 (scoping review, 68 papers).
20 Imran E, Adanir N, Khurshid Z. Appl Sci 2021;11(21):10196.
21 Dzyuba N et al. Eur J Dent Educ 2022 (doi 10.1111/eje.12871; 14 RCTs, one on Virteasy).
22 Towers AC. Deconstructed learning in pre-clinical dental education. PhD thesis, Sheffield, 2025.
23 Joseph D. Impact de la simulation haptique dans l'enseignement en odontologie. Thesis, Université de Lorraine, 2017.
24 Syllebranque C, Duriez C. 6-DoF haptic rendering for dental implantology simulation. ISBMS 2010:139-149.
25 Duriez C. Real-time haptic simulation of medical procedures (HDR thesis), Université de Lille, 2013.
26 Sánchez-Herrera G et al. Int Endod J 2026;59:1266-1275 (doi 10.1111/iej.70074).
27 Folguera S et al. Int Endod J 2026;59:1213-1226 (doi 10.1111/iej.70021).
28 Ba-Hattab R et al. Appl Sci 2023;13:981 (doi 10.3390/app13020981).
29 Reymus M et al. Int Endod J 2020;53:1581-1587 (doi 10.1111/iej.13380).
30 Moussa R et al. Eur J Dent 2022;16:14-31 (doi 10.1055/s-0041-1731837).
31 Fox K et al. Int Endod J 2025 (doi 10.1111/iej.14241).
32 Azim AA, Azim KA. Int Endod J 2025 (doi 10.1111/iej.14259).
33 Longridge NN et al. Br Dent J 2025 (doi 10.1038/s41415-025-8404-1).
34 Kelly GM et al. J Dent 2022;120:104099.
35 Literature review per l'ADEE: Enhancing dental education, simulation vs. traditional wet phantom head training (80 fonti; ricerca assistita da Elicit).
36 Anas M et al. J Stomatol Oral Maxillofac Surg 2026 (doi 10.1016/j.jormas.2026.102788); 35 RCT, citato da 35.
37 Jasinevicius TR et al. J Dent Educ 2004;68(11) (doi 10.1002/j.0022-0337.2004.68.11.tb03860.x); citato da 35.
38 Moiseev D et al. Endodontics Today 2025 (doi 10.36377/et-0145); citato da 35.
39 Jeffet U et al. BMC Med Educ 2026 (doi 10.1186/s12909-026-08917-1); citato da 35.

Metodi e note

Le fonti provengono dall'elenco di ricerche fornito per questo documento e sono state consultate così: testo integrale per i riferimenti 4, 5, 8, 14, 15, 21 e da 26 a 34, più le slide del Prof. Pasqualini (BU 2026); abstract o fonti secondarie per gli altri. Le sintesi sono parafrasi. La scoping review del 2019 dichiara una collaborazione di ricerca con lo sviluppatore di Virteasy. L'algoritmo aptico alla base di Virteasy è stato co-inventato dall'autore del rif. 25 e lo sviluppatore è Didhaptic (rif. 24, 25). Le leve di produttività sono ipotesi da verificare nel pilota, non risultati. I riferimenti 31–34 sono prospettive e revisioni narrative. I riferimenti 35–39 provengono dalla revisione ADEE (ricerca assistita da strumenti automatici): i dati degli studi 36–39 sono citati di seconda mano e vanno verificati sulle fonti primarie.

I numeri tra parentesi quadre in tutto il documento rinviano a questo elenco.